

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

par P. DELIGNE

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n , $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g .

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1 :

a) Si $n = \sum c_i p^i$ avec $0 \leq c_i < p$ (développement de base p),

$$v(n!) = \frac{1}{p-1}(n - \sum c_i)$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$$

Prouvons a) : on a¹

$$v(p^k!) = \sum_{r=1}^k \left\lfloor \frac{p^k}{p^r} \right\rfloor = \sum_{r=1}^k p^{k-r} = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1},$$

ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p .

Proposition 1 : $\binom{p^k n}{p^k m} \equiv \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$ si $p \neq 2$ ou si n est impair. La congruence est toujours vraie modulo $p^{v(n)+1}$.

1. La somme intermédiaire imprimée dans la source est négative. Nous la remplaçons par le calcul exact de Legendre (défaut de source R1).

Démonstration : Soient X et Y deux indéterminées ; $(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(X + Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q \quad (1)$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i \binom{n}{i}$ ($i \geq 2$). Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$.

$\binom{p^k n}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si $p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà la congruence modulo $2^{v(n)+1}$; de plus, $Q = X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \pmod{2}$; $Q^2 = X^{2^k} Y^{2^k} \pmod{4}$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne

$$\binom{2^k n}{2^k m} = \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \pmod{2^{v(n)+2}},$$

d'où l'assertion lorsque n est impair.

THÉORÈME :

Soient S un sous-groupe de p -Sylow de G , $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

- (i) $d_k = 1 \pmod{p}$
- (ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \dots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k
- (iii) si S n'est pas cyclique,

$$d_1 = 1 + p \pmod{p^2}.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H , elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k . Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l} . $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod

2. La source imprime ici $X^{p^k m} Y^{p^k n}$, monôme de degré $p^k(m+n) > p^k n$ lorsque $m > 0$. Nous rétablissons $Y^{p^k(n-m)}$ (défaut de source R2).

p^{s-k+1} au nombre de parties de G translatées d'un sous-groupe d'ordre p^k , et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k} . Il y a $d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} = d_{s-k}gp^{-k} \bmod p^{s-k+1}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre G_{ij} de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{ij} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{ij} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = \tilde{G}_i \tilde{G}_{j-i} \tilde{G}_j^{-1},$$

où l'on pose

$$\tilde{G}_i = [(1 - p^i) \dots (1 - p)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, \quad \tilde{G}_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

Ici $\tilde{G}_i = (-1)^i G_i$, la source posant $G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1}$. Cette normalisation ne change pas G_{ij} .³

On sait que p^i divise le nombre u_i de parties de G à p^s éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i} . Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^s éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$\begin{cases} d_i \binom{p^i h}{p^i} = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j & (2) \\ p^i \mid u_i & (3) \\ d_s = 1 & (4) \end{cases}$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\binom{p^s h}{p^s} \tilde{G}_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que $\tilde{G}_i$ est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i ($0 \leq i \leq s$) tels que

$$\begin{cases} d_i = \tilde{G}_i e_i \bmod p^{i+1} & (5) \\ e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j & (2') \\ p^i \mid v_i & (3') \\ e_s = \tilde{G}_s^{-1} & (4') \end{cases}$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

3. La source affirme ensuite $G_k^{-1} = G_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, ce qui est faux avec sa définition. La normalisation affichée donne $\tilde{G}_{k+1}^{-1} = \tilde{G}_k^{-1}(1 - p^{k+1})$ et répare exactement l'argument (défaut de source A1).

$$\begin{cases} e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j & (2'') \\ p^i \mid v_i & (3'') \\ e_s = 0 & (4'') \end{cases}$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De (2'') on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (\tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j}) v_j.$$

Comme $\tilde{G}_k^{-1} = \tilde{G}_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid \tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j} \quad \text{et} \quad p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par (4'').

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S . Pour tout sous-groupe T de S , si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbf{Z}/p$ -vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \bmod p^2$.

Des équations précédentes subsiste le système suivant.⁴

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^s h}{p^s} = \binom{ph}{p} = h \bmod p^2$, donc

$$\begin{aligned} d_1 h &= (1+p)d_0 h + (h - d_0 h) \bmod p^2 \text{ et} \\ d_1 &= 1 + pd_0 \bmod p^2, \end{aligned}$$

d'où l'assertion puisque $d_0 = 1 \bmod p$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] SERRE, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.*. Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

4. Dans la troisième ligne la source imprime p comme argument inférieur; la ligne suivante emploie elle-même p^s . Nous rétablissons p^s (défaut de source R3). L'indice suivant le dernier u est endommagé dans le scan; les identités de comptage imposent le membre $u_0 + u_1$.

CONGRUENCES FOR THE NUMBER OF SUBGROUPS OF ORDER p^k IN A FINITE GROUP

P. DELIGNE

The method used by Serre [1, p. 147] to prove the Sylow theorem gives results more general than that theorem. We spell them out here.

We use the following notation: p denotes a prime number; for every integer n , $v(n)$ is the exponent of the largest power of p dividing n ; finally, G is a finite group of order g .

For completeness, recall the following lemma (Lazard [2, p. 71]).

Lemma 1.

a) If $n = \sum c_i p^i$, with $0 \leq c_i < p$ the base- p expansion of n , then

$$v(n!) = \frac{1}{p-1} \left(n - \sum c_i \right).$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s).$$

For a), one has¹

$$v(p^k!) = \sum_{r=1}^k \left\lfloor \frac{p^k}{p^r} \right\rfloor = \sum_{r=1}^k p^{k-r} = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1},$$

which proves the assertion in this case. It is clear that, if $0 \leq c < p$, then $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$, and that, if $m < p^{v(n)}$, then

$$v((n+m)!) = v(n!) + v(m!).$$

These additivity properties are the same as those of the right-hand side, whence the formula.

Part b) follows easily by returning to the definitions and taking account of the algorithm which computes the digits c_i of a sum from the digits of its summands. Equality holds when r is a power of p .

Proposition 1.

$$\binom{p^k n}{p^k m} \equiv \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$$

if $p \neq 2$, or if n is odd. The congruence is always true modulo $p^{v(n)+1}$.

Proof. Let X and Y be two indeterminates. One has

$$(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ,$$

where Q is a polynomial of degree $< p^k$ in each variable. The binomial formula then gives

$$(1) \quad (X + Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q$$

¹The source's intermediate sum is negative; we replace it by the exact Legendre calculation (source defect R1).

modulo the largest power of p which divides all the numbers $p^i \binom{n}{i}$, $i \geq 2$. These have valuation at least

$$i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$$

if $p \neq 2$. If $p = 2$, one always has $i > v(i)$ (Cantor), which gives the exponent $v(n) + 1$.

The binomial coefficient $\binom{p^k n}{p^k m}$ is the coefficient of $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$.² The second term on the right-hand side of (1) contains no term of this type, since none of its exponents is divisible by p^k . Thus the coefficient of this monomial on the right-hand side of (1) is $\binom{n}{m}$. This proves the assertion when $p \neq 2$. If $p = 2$, the preceding already proves the congruence modulo $2^{v(n)+1}$. In addition, $Q \equiv X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \pmod{2}$, so $Q^2 \equiv X^{2^k} Y^{2^k} \pmod{4}$, and the next term in the binomial expansion gives

$$\binom{2^k n}{2^k m} \equiv \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \pmod{2^{v(n)+2}},$$

which gives the asserted improvement when n is odd. $\square$

Theorem.

Let S be a Sylow p -subgroup of G , let $s = v(g)$, and let d_k be the number of subgroups of G of order p^{s-k} , for $0 \leq k \leq s$. Then:

- (i) $d_k \equiv 1 \pmod{p}$;
- (ii) if S is cyclic or abelian of type $(p, \dots, p)$, then d_k is congruent modulo p^{k+1} to the number of subgroups of S of index p^k ;
- (iii) if S is not cyclic, then

$$d_1 \equiv 1 + p \pmod{p^2}.$$

Let G act by left translations on the set of its subsets with p^k elements. If such a subset P of G has stabilizer H , then P is a union of right cosets of H , and hence H is a group of order p^l with $l \leq k$; one has $l = k$ if and only if P is a translate, on the right or on the left, of a subgroup of order p^k . The number of elements in the orbit of P is divisible by p^{s-l} . Therefore $\binom{g}{p^k}$ is congruent modulo p^{s-k+1} to the number of subsets of G which are translates of a subgroup of order p^k . By Proposition 1, it is also congruent to gp^{-k} . There are $d_{s-k} gp^{-k}$ such subsets. Thus

$$gp^{-k} \equiv d_{s-k} gp^{-k} \pmod{p^{s-k+1}},$$

and the first assertion follows.

We now consider case (ii), with S abelian of type $(p, \dots, p)$. Let $G_{i,j}$ be the number of subgroups of order p^i in a subgroup of order p^j ; this is the number of points of a Grassmannian. For $i > j$, $G_{i,j} = 0$; for $i \leq j$,

$$G_{i,j} = \frac{(p^j - 1) \cdots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \cdots (p^i - p^{i-1})} = \tilde{G}_i \tilde{G}_{j-i} \tilde{G}_j^{-1},$$

where

$$\tilde{G}_i = [(1 - p^i) \cdots (1 - p)]^{-1} \quad (i \geq 0), \quad \tilde{G}_i = 0 \quad (i < 0).$$

Here $\tilde{G}_i = (-1)^i G_i$, where the source defines $G_i = [(p^i - 1) \cdots (p - 1)]^{-1}$. This sign normalization leaves $G_{i,j}$ unchanged.³

²The printed source instead has $X^{p^k m} Y^{p^k n}$. For $m > 0$ that monomial has total degree $p^k(m + n) > p^k n$, so its coefficient in $(X + Y)^{p^k n}$ is zero. The displayed $Y^{p^k(n-m)}$ is the source repair recorded as R2 in the editorial register.

³The source later claims $G_k^{-1} \equiv G_{k+1}^{-1} \pmod{p^{k+1}}$, which is false for its printed definition. The displayed normalization gives $\tilde{G}_{k+1}^{-1} = \tilde{G}_k^{-1}(1 - p^{k+1})$ and repairs the argument exactly (source defect A1).

We know that p^i divides the number u_i of subsets of G with p^s elements whose stabilizer has order p^{s-i} . Put $g = p^s h$. Counting in two ways the pairs formed by a subgroup of order p^{s-i} and a subset with p^s elements fixed by it gives, for $0 \leq i, j \leq s$,

$$(2) \quad d_i \binom{p^i h}{p^i} = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j,$$

$$(3) \quad p^i \mid u_i,$$

$$(4) \quad d_s = 1.$$

Now work in the localization of $\mathbf{Z}$ at p , or in $\mathbf{Z}_p$. Let e_i be the quotient of the left-hand side of (2) by $\binom{p^s h}{p^s} \tilde{G}_i$. By Proposition 1, and since $\tilde{G}_i$ is prime to p for $i \geq 0$, there are numbers v_i , $0 \leq i \leq s$, such that

$$(5) \quad d_i \equiv \tilde{G}_i e_i \pmod{p^{i+1}},$$

$$(2') \quad e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j,$$

$$(6) \quad p^i \mid v_i,$$

$$(7) \quad e_s = \tilde{G}_s^{-1}.$$

Analogous identities hold in the group S . To show that they determine d_i modulo p^{i+1} , it is enough to check that the identities

$$(8) \quad e_i = \sum_j \tilde{G}_{i-j} v_j,$$

$$(9) \quad p^i \mid v_i,$$

$$(10) \quad e_s = 0$$

for $0 \leq i, j \leq s$ imply $p^{i+1} \mid e_i$.

From (2'') one obtains

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (\tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j}) v_j.$$

Since $\tilde{G}_k^{-1} \equiv \tilde{G}_{k+1}^{-1} \pmod{p^{k+1}}$, one also has

$$p^{i+1-j} \mid \tilde{G}_{i-j} - \tilde{G}_{i+1-j}, \quad p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

The conclusion follows from (4'').

The same technique, in a simpler form, applies when S is cyclic.

We turn to case (iii). The subgroups of S of index p are all normal. Their intersection S' is the Frattini subgroup of S . For every subgroup T of S , if $TS' = S$, then $T = S$. In particular, if S is not cyclic, then S/S' is not cyclic either, and the subgroups of S of index p are identified with the hyperplanes of a vector space over $\mathbf{Z}/p$ of dimension > 1 ; their number is congruent to $1 + p \pmod{p^2}$.

The preceding equations leave the following system.⁴

$$\begin{cases} d_0 h = u_0, \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2}, \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2}. \end{cases}$$

By Proposition 1, $\binom{p^s h}{p^s} \equiv \binom{ph}{p} \equiv h \pmod{p^2}$. Hence

$$\begin{aligned} d_1 h &\equiv (1+p)d_0 h + (h - d_0 h) \pmod{p^2}, & \text{and} \\ d_1 &\equiv 1 + p d_0 \pmod{p^2}. \end{aligned}$$

The assertion follows because $d_0 \equiv 1 \pmod{p}$.

REFERENCES

- [1] SERRE, J.-P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.* Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 26, 1965.

⁴In its third line the source prints the lower argument p ; the next source line itself uses p^s . We restore p^s here (source defect R3). The final subscript after u is damaged in the scan; the counting identities force the intended right-hand side $u_0 + u_1$.